Qualidade de Software

Prof. Martim Dietterle

Católica de Santa Catarina
Centro Universitário

Exercícios Aula 5 - Correção

1. Quais as dificuldades em se prover qualidade no processo?

- Ausência de procedimentos claros, até mesmo de um processo definido
- Ausência de técnicas de desenvolvimento (análise, projeto e programação)
- Ausência de registro das decisões e modelos (documentação)

2. Por que devemos nos preocupar com qualidade no processo?

- Porque é através do processo que se gera o produto
- Para garantir que os produtos desenvolvidos por aquele processo tenham as mesmas características (minimiza a subjetividade)

3. Por que qualidade é ter conformidade com os requisitos?

- Porque se não atender ao que o usuário precisa (requisitos), o software não terá atingido o seu objetivo e sem isso, não há qualidade

Exercícios Aula 5 - Correção

4. **Como a qualidade se reflete no processo?**
   - Aumento de produtividade
   - Redução de custos (menos trabalho e menos perdas)
   - Menor prazo de entrega

5. **Como a qualidade se reflete no produto?**
   - Reaproveitamento de código
   - Código mais legível (entendimento de terceiros)
   - Facilidade de manutenção

6. **O custo para se implementar o gerenciamento da qualidade vale a pena?**
   - Sim, o custo se paga, pois a qualidade no processo e no produto traz satisfação ao cliente e consequente aumento de participação no mercado (mais receitas)

Exercícios Aula 5 - Correção

7. **Dentre as fases do processo de desenvolvimento, qual a que concentra maior % de defeitos (problemas)?**
   - Requisitos (levantamento e análise), pois a má interpretação do que deseja o usuário implica em software que não atende ao que ele quer
   - Erros na fase inicial, se propagados para as fases seguintes, tem maior custo de solução

8. **Quais os problemas, nessas fases iniciais?**
   - O nível de abstração necessário é alto e os sistemas podem ser complexos

9. **A qualidade deve ser então uma fase adicional no processo de desenvolvimento?**
   - Não, a qualidade deve ser aferida em todas as fases do processo.

Exercícios Aula 5 - Correção

10. **Na prática como se dá a aferição da qualidade no processo e no produto?**
    - **No processo:** através de revisões nos modelos e documentação, verificando se estão em conformidade com os requisitos, com os padrões da empresa e em conformidade com o modelo anterior
    - **No produto:** através de testes durante a fase de implementação (testes unitários e testes integrados) e durante a fase de testes (testes de sistema e homologação).

MPS.BR

- Programa mobilizador, criado em 2003, para Melhoria de Processo de Software e Serviços nas micros, pequenas e médias empresas a um custo acessível;
- Foi inspirado pelo modelo CMMI, considerando elementos de outros modelos, como ISO 15504 e ISO 12207;
- É coordenado pela Associação ara Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN);

MPS.BR

- Baseado em conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de software e serviços correlatos, e também, para a melhoria da qualidade e produtividade dos serviços prestados.

MPS.BR

- O programa MPS.BR possui duas metas a alcançar a médio e longo prazos:
  - Meta técnica, que visa a criação e aprimoramento do Modelo MPS;
  - Meta de negócio, que visa a disseminação e adoção do Modelo MPS, em todas as regiões do país, em um intervalo de tempo justo, a um custo razoável, tanto em micro, pequenas e médias empresas (foco principal) quanto em grandes organizações privadas e governamentais;

Fonte: MPS.BR

MPS.BR - Vantagens

- Soluções voltadas para os problemas de desenvolvimento de softwares brasileiros;
- Baixo custo de implantação e certificação;
- Baseado em normas internacionais:
  - Norma Internacional ISO/IEC 12207:2008;
  - Norma Internacional ISO/IEC 15504;
  - Também se baseia nos modelos **CMMI-DEV** (Capability Maturity Model Integration for Development) e **CMMI-SVC** (CMMI for Services).

MPS.BR

- Este modelo define 7 níveis de maturidade (A a G), onde cada nível possui áreas de processo que a empresa deve atender;
- É dividido em 5 guias:
  - Guia Geral;
  - Guia de Serviços;
  - Guia de Aquisição;
  - Guia de Avaliação;
  - Guia de Implementação.

MPS.BR – Guia Geral

- Contém uma descrição geral do MPS.BR e as definições comuns para o seu entendimento e aplicação;

- Se divide em dois documentos:
  - Guia Geral de Serviços: detalha o Modelo de Referência para Serviços (MR-MPS-SV), seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação;
  - Guia Geral de Software: detalha o Modelo de Referência para Software (MR-MPS-SW). seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação.

MPS.BR – Guia de Aquisição e Avaliação

- Guia de Aquisição:
  - Descreve um processo de aquisição de software e serviços correlatos;
  - É uma forma de apoiar as instituições que queiram adquirir produtos de software e serviços correlatos;

- Guia de Avaliação:
  - Descreve o processo e o método de avaliação (MA-MPS), os requisitos para avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e Instituições Avaliadoras;
  - O processo e o método de avaliação estão em conformidade com a Norma ISO/IEC 15504.

MPS.BR – Guia de Implementação

- Série de documentos que fornecem orientações para implementar nas organizações os níveis de maturidade descritos no modelo de referência MR-MPS-SW;

- Leitura complementar:
  - https://softex.br/mpsbr/guias/

MPS.BR – Níveis de Maturidade

A	Em Otimização	Análise de Causas de Problemas e Resolução
B	Gerenciado Quantitativamente	Gerência de Projeto (evolução)
C	Definido	Análise de Decisão e Resolução / Gerência de Reutilização (evolução) / Desenvolvimento para Reutilização / Gerência de Riscos
D	Largamente Definido	Desenvolvimento de Requisitos / Integração do Produto/ Projeto e Construção do Produto / Verificação / Validação
E	Parcialmente Definido	Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional / Definição do Processo Organizacional / Gerência de Recursos Humanos / Gerência de Reutilização / Gerência de Projetos (evolução)
F	Gerenciado	Garantia da Qualidade / Medição Aquisição / Gerência de Configuração
G	Parcialmente Gerenciado	Gerência de Requisitos Gerência de Projeto

MPS.BR – Níveis de Maturidade

- Os níveis são cumulativos, para subir de nível, é necessário satisfazer todos os critérios do nível anterior;
- Níveis são avaliados a partir de atributos de processo (AP);
- Cada atributo é detalhado por um conjunto de resultados esperados (RAP);

Nível G

- Processos:
  - Gerência de Projetos – GPR
  - Gerência de Requisitos – GRE

- Exemplos de resultados esperados:
  - GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido;
  - GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos

Nível F

- Processos:
  - Aquisição – AQU
  - Gerência de Configuração – GCO
  - Garantia da Qualidade – GQA
  - Medição – MED
  - Gerência de Portfólio de Projetos – GPP

- Exemplos de resultados esperados:
  - MED 5. Os dados requeridos são coletados e analisados.

Nível E

- Processos:
  - Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP
  - Definição do Processo Organizacional – DFP
  - Gerência de Recursos Humanos – GRH
  - Gerência de Reutilização – GRU
- Exemplos de resultados esperados:
  - GRU 2. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de itens reutilizáveis é implantado.

Nível D

- Processos:
  - Desenvolvimento de Requisitos – DRE
  - Integração do Produto – ITP
  - Projeto e Construção do Produto – PCP
  - Verificação – VER
  - Validação – VAL
- Exemplos de resultados esperados:
  - VER 4. Atividades de verificação, incluindo testes e revisões por pares, são executadas.

Nível C

- Processos:
  - Desenvolvimento para Reutilização – DRU
  - Gerência de Decisões – GDE
  - Gerência de Riscos – GRI

- Exemplos de resultados esperados:
  - GDE 4. Alternativas de solução aceitáveis para o problema são identificadas.
  - GRI 3. As estratégias para a gerência de riscos são definidas e implementadas.

Níveis A e B

- Não possuem processos específicos;

- Nível B:
  - O processo de Gerência de Projetos inclui novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo.
- Nível A:
  - Deve implementar processos para análise de desempenho.